

PEMBUATAN SISTEM APLIKASI PENERIMAAN SISWA

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Algoritma dan Pemrograman II

Dosen Pengampu:

Gia Yuliana, S.Kom.



Disusun oleh :

Muhammad Haikal Hakim (24552011202)

TIF RP 24D

FAKULTAS INDUSTRI KREATIF

DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA

UNIVERSITAS TEKNOLOGI BANDUNG

2025

Aplikasi Penerimaan Siswa baru (Bagian Admin)

Dalam program ini kita menjalankan tugas membuat aplikasi penerimaan siswa baru yang terdapat tiga *class*, yaitu *class* UTS_Aplikasi PenerimaanSiswaBaru.java, *class* Siswa.java dan *class* AdminApp.java yang didalamnya terdapat GUI.

Untuk fitur utama yang dimasukkan dalam program ini ialah:

1. Pendaftaran Siswa Baru

Fitur dasar.

Implementasi:

- a) Form input: nama, nilai rata-rata, dsb.
- b) Disimpan ke file .txt
- c) Class: Siswa, method: tambahSiswa()

2. Pencarian Data Siswa

Agar kelihatan canggih, menambahkan fitur search by nama.

Implementasi:

- a) Searching menggunakan binary search rekursif
- b) Harus sorting datanya menggunakan Bubble/Selection sort
- c) Class: Database, method: cariSiswaRekursif(), urutkanSiswa()

3. Seleksi Lolos Berdasarkan Nilai

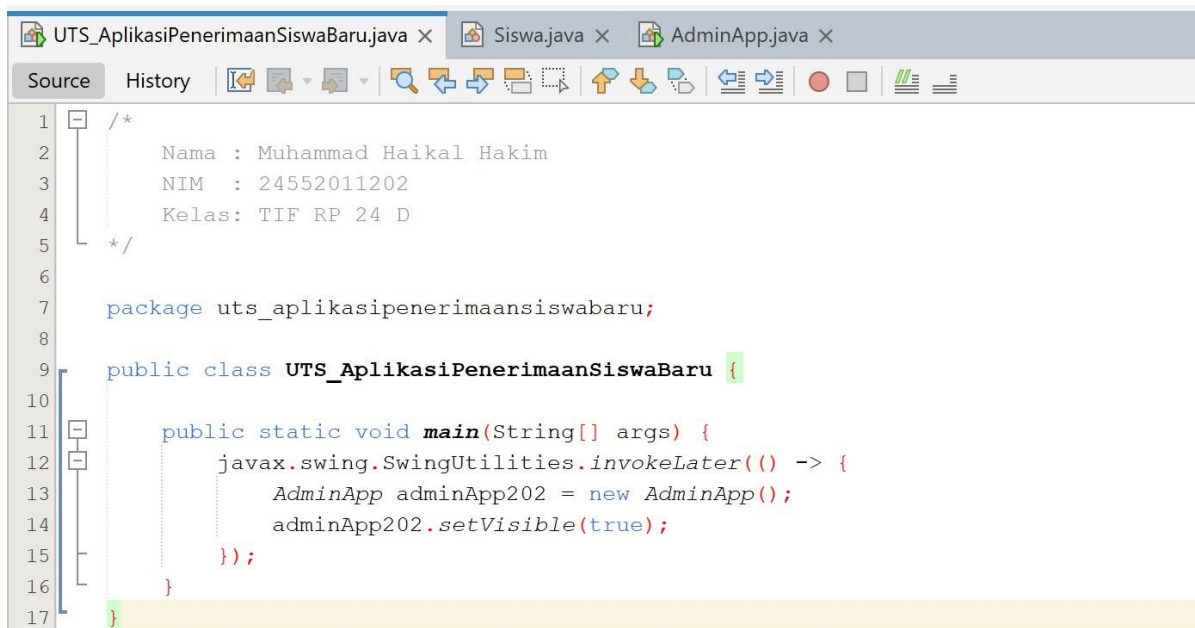
Fitur tambahan yang kelihatan "admin sekolah".

Implementasi:

- a) Memaasukkan nilai rata-rata siswa
- b) Yang di atas nilai standar (misal 75) ditandai "Lolos"
- c) Class: Seleksi, method: cekKelulusan()

1. Class UTS_Aplikasi PenerimaanSiswaBaru.java

UTS_AplikasiPenerimaanSiswaBaru ini merupakan entry point utama dari aplikasi.

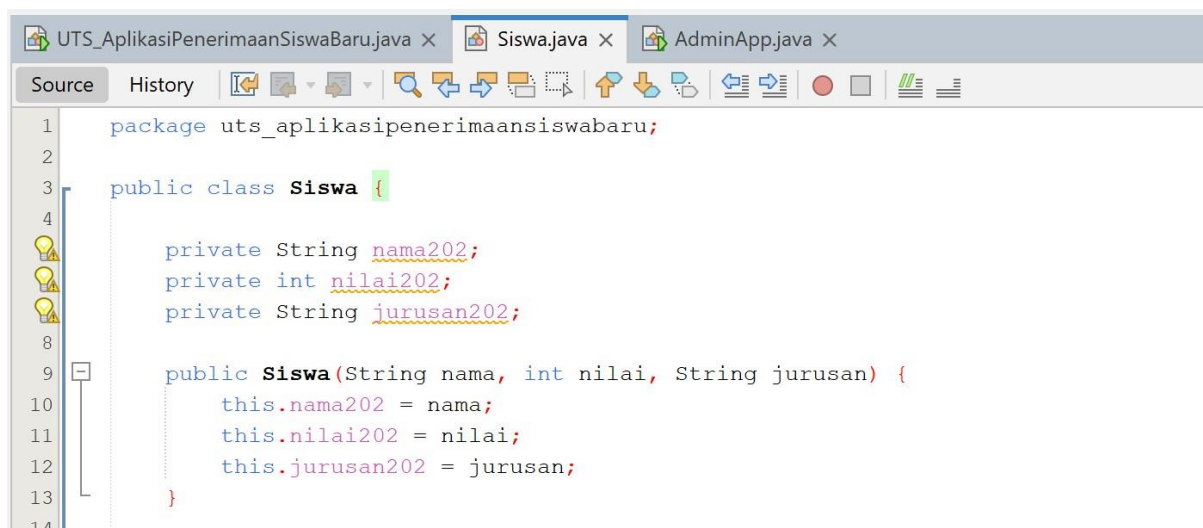


```
1  /*
2     Nama : Muhammad Haikal Hakim
3     NIM  : 24552011202
4     Kelas: TIF RP 24 D
5  */
6
7  package uts_aplikasipenerimaansiswabaru;
8
9  public class UTS_AplikasiPenerimaanSiswaBaru {
10
11     public static void main(String[] args) {
12         javax.swing.SwingUtilities.invokeLater(() -> {
13             AdminApp adminApp202 = new AdminApp();
14             adminApp202.setVisible(true);
15         });
16     }
17 }
```

Saat program dijalankan, method `main()` akan dieksekusi pertama kali. Di dalamnya, digunakan `SwingUtilities.invokeLater()` untuk memastikan bahwa pembuatan GUI (antarmuka pengguna) dilakukan di thread yang tepat sesuai standar Java Swing. Di dalam blok lambda, objek `AdminApp`—yang merupakan GUI utama aplikasi—dibuat dan ditampilkan dengan `setVisible(true)`. Hal ini menjadikan aplikasi langsung terbuka dan siap digunakan oleh admin untuk mengelola data siswa baru.

2. Class Siswa.java

Di dalam class ini terdapat struktur nama, nilai dan jurusan.



```
1  package uts_aplikasipenerimaansiswabaru;
2
3  public class Siswa {
4
5     private String nama202;
6     private int nilai202;
7     private String jurusan202;
8
9     public Siswa(String nama, int nilai, String jurusan) {
10         this.nama202 = nama;
11         this.nilai202 = nilai;
12         this.jurusan202 = jurusan;
13     }
14 }
```

Ketiga baris di atas adalah deklarasi atribut milik class Siswa

- nama202 → nama lengkap siswa
- nilai202 → nilai ujian siswa
- jurusan202 → jurusan yang dipilih

Pemberian akhiran 202 dilakukan untuk menyesuaikan dengan instruksi tugas, yaitu menyisipkan tiga digit terakhir dari NIM mahasiswa ke setiap nama variabel. Yang pasti setelah code itu ada Method *getter*, fungsinya adalah untuk mengambil nilai dari atribut privat yang ada di dalam class. Dengan cara ini, objek dari class lain seperti AdminApp.java tetap bisa mengakses data siswa.

```
27 | @Override
    | public String toString() {
29 |     return "Nama: " + nama202 + ", Nilai: " + nilai202 + ", Jurusan: " + jurusan202;
30 | }
31 | }
```

Method `toString()` dioverride agar saat objek Siswa ditampilkan (misalnya lewat `System.out.println(siswa)`), output yang ditampilkan adalah informasi lengkap siswa dalam format string yang rapi dan informatif. Ini sangat membantu dalam debugging maupun menampilkan data ke pengguna secara langsung.

3. Class AdminApp.java

Dalam class ini kita akan mengimplementasi fitur GUI-nya menggunakan JFrame, JTextField, JButton, JTable, dll. Juga fitur tiga utama fitur dasar, pencarian data siswa, seleksi lolos berdasarkan nilai.

```
10 | public class AdminApp extends JFrame {
11 |
    |     private ArrayList<Siswa> daftarSiswa202 = new ArrayList<>();
    |     private DefaultTableModel tableModel202;
    |     private JTextField tfNama202, tfNilai202, tfJurusan202, tfSearch202;
    |     private JLabel labelTotal202;
16 | }
```

Kelas AdminApp merupakan turunan dari JFrame untuk membuat GUI. Variabel `daftarSiswa202` menyimpan data siswa

dalam ArrayList. `tableModel202` digunakan untuk mengelola data tabel. Komponen input seperti `JTextField` dan `JLabel` digunakan untuk interaksi pengguna.

```
17 public AdminApp() {
18     setTitle("Aplikasi Penerimaan Siswa Baru");
19     setSize(800, 700);
20     setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
21     setLocationRelativeTo(null);
22     setLayout(new BorderLayout());
23 }
```

Konstruktor mengatur judul, ukuran, dan layout utama `BorderLayout`. Frame dibagi menjadi tiga bagian: panel input (atas), tabel (tengah), dan panel aksi (bawah).

```
24 JPanel panelInput202 = new JPanel(new GridLayout(4, 2, 5, 5));
25 panelInput202.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Form Pendaftaran");
26
27 tfNama202 = new JTextField();
28 tfNilai202 = new JTextField();
29 tfJurusan202 = new JTextField();
30
31 // dan komponen lainnya...
32
```

Untuk bagian ini saya akan meringkas source codenya. Panel input menggunakan `GridLayout` untuk menata komponen seperti label, text field (nama, nilai, jurusan), tombol "Tambah Siswa", dan label total siswa. Panel ini ditempatkan di bagian utara (NORTH) frame.

```
48 tableModel202 = new DefaultTableModel();
49 tableModel202.addColumn("No");
50 tableModel202.addColumn("Nama");
51 tableModel202.addColumn("Nilai");
52 tableModel202.addColumn("Jurusan");
53 tableModel202.addColumn("Status");
54
55 // dan komponen lainnya...
```

Tabel dibuat dengan `DefaultTableModel` yang memiliki kolom: No, Nama, Nilai, Jurusan, dan Status tentunya agar lebih rapih. Tabel dilengkapi `JScrollPane` untuk navigasi dan ditempatkan di tengah CENTER frame.

```

61 JPanel panelTombol202 = new JPanel(new GridLayout(3, 2, 5, 5));
62 panelTombol202.setBorder(BorderFactory.createTitledBorder("Aksi"));
63
64 JButton btnSimpan202 = new JButton("Simpan ke File");
65 JButton btnLoad202 = new JButton("Load dari File");
66 JButton btnUrutkan202 = new JButton("Urutkan Nilai");
67
68 // Tombol Simpan, Load, Urutkan, Cari
69 // dan komponen lainnnya....

```

Panel aksi berisi tombol untuk menyimpan/membaca file, mengurutkan data, dan mencari siswa. Panel ini menggunakan GridLayout dan ditempatkan di selatan SOUTH frame.

```

88 private void tambahSiswa() {
89     try {
90         String nama202 = tfNama202.getText().trim();
91         int nilai202 = Integer.parseInt(tfNilai202.getText().trim());
92         String jurusan202 = tfJurusan202.getText().trim();
93
94         if (nama202.isEmpty() || jurusan202.isEmpty()) {
95             JOptionPane.showMessageDialog(this, "Nama dan Jurusan harus diisi.");
96             return;
97         }
98
99         // ... update tabel dan reset input ...
100         // dan komponen lainnnya....
101     }

```

Method ini menambahkan siswa baru ke daftarSiswa202 setelah validasi input. Data ditampilkan di tabel dengan status "Diterima" (nilai ≥ 75) atau "Ditolak". Input direset setelah proses selesai.

```

124 private void simpanFile() {
125     try (PrintWriter pw202 = new PrintWriter("siswa.txt")) { ...6 lines } catch (Exception e) {
131         JOptionPane.showMessageDialog(this, "Mana file nya?");
132         e.printStackTrace();
133     }
134 }
135
136 private void bacaFile() {
137     daftarSiswa202.clear();
138     tableModel202.setRowCount(0);
139
140     try (BufferedReader br202 = new BufferedReader(new FileReader("siswa.txt"))) { ...24 lines } catch (Exception e) {
144         JOptionPane.showMessageDialog(this, "File gaada yang disimpan.");
145         e.printStackTrace();
146     }
147 }

```

`simpanFile()`: Menyimpan data siswa ke file siswa.txt dalam format nama;nilai;jurusan. `bacaFile()`: Membaca data dari file, memparsingnya, dan menampilkan ke tabel. File tidak ditemukan akan menampilkan pesan error.

```

169 private void urutkanSiswa() {
170     daftarSiswa202.sort(Comparator.comparingInt(Siswa::getNilai).reversed());
171     refreshTabel();
172     JOptionPane.showMessageDialog(this, "Data telah diurutkan berdasarkan nilai");
173 }
174
175 private void cariSiswa() {
176     String keyword202 = tfSearch202.getText().trim().toLowerCase();
177     boolean ketemu202 = false;
178
179     // ... tampilkan hasil pencarian ...
180     // dan komponen lainnya....

```

urutkanSiswa(): Mengurutkan siswa berdasarkan nilai (descending) menggunakan Comparator. cariSiswa(): Mencari siswa berdasarkan nama (case-insensitive) dan menampilkan hasilnya di tabel.

```

202 private void refreshTabel() {
203     tableModel202.setRowCount(0);
204     int no202 = 1;
205     for (Siswa s202 : daftarSiswa202) { ...10 lines }
206 }
207
208 private int hitungRekursif(int index202) {
209     if (index202 >= daftarSiswa202.size()) return 0;
210     return 1 + hitungRekursif(index202 + 1);
211 }
212
213
214
215
216
217
218
219
220

```

refreshTabel(): Memperbarui tampilan tabel dengan data terbaru dari daftarSiswa202. hitungRekursif(): Menghitung total siswa secara rekursif.

```

222 public static void main(String[] args) {
223     SwingUtilities.invokeLater(() -> {
224         new AdminApp().setVisible(true);
225     });
226 }
227

```

Method main menjalankan aplikasi dengan memastikan GUI dibuat di thread yang aman (Event Dispatch Thread) menggunakan `SwingUtilities.invokeLater`.

4. Running dari program

1. Form Pendaftaran Siswa

Aplikasi Penerimaan Siswa Baru

Form Pendaftaran

Nama:

Nilai:

Jurusan:

Tambah Siswa **Total Siswa: 5**

Data Siswa

No	Nama	Nilai	Jurusan	Status
1	Alex Romansa	98	Teknik Energi	Diterima
2	Julius Nova Crono	77	Teknik Industri	Diterima
3	Asep	87	Teknik Industri	Diterima
4	Muhammad Haikal Hakim	99	Teknik Informatika	Diterima
5	Dede	97	Teknik Industri	Diterima

Aksi

Simpan ke File **Load dari File**

Urutkan Nilai

Cari Nama Mahasiswa

Form ini digunakan untuk menginput data calon siswa baru. Terdiri dari tiga field:

- Nama: Untuk memasukkan nama lengkap siswa (contoh: "Alex Romansa").
- Nilai: Untuk mengisi nilai rata-rata siswa (contoh: "98").
- Jurusan: Untuk memilih/menulis jurusan yang dipilih (contoh: "Teknik Energi").

Setelah mengisi form, pengguna dapat menekan tombol "Tambah Siswa" untuk menyimpan data ke sistem. Informasi "Total Siswa: 5" menampilkan jumlah siswa yang sudah terdaftar.

2. Tabel Data Siswa

No	Nama	Nilai	Jurusan	Status
1	Alex Romansa	98	Teknik Energi	Diterima
2	Julius Nova Crono	77	Teknik Industri	Diterima
3	Asep	87	Teknik Industri	Diterima
4	Muhammad Haikal Hakim	99	Teknik Informatika	Diterima
5	Dede	97	Teknik Industri	Diterima

Tabel ini menampilkan daftar siswa yang sudah terinput dengan kolom-kolom berikut:

- No: Nomor urut siswa.
- Nama: Nama siswa (contoh: "Julius Nova Crono").
- Nilai: Nilai akademik (contoh: "77").
- Jurusan: Jurusan yang dipilih (contoh: "Teknik Industri").
- Status: Status kelulusan ("Diterima" atau "Ditolak").

Contoh Data:

- Siswa dengan nilai ≥ 75 (seperti "Asep" dengan nilai 87) otomatis mendapat status "Diterima".
- Tampilan tabel diurutkan berdasarkan No, tetapi bisa di-sort ulang (misalnya oleh fitur "Urutkan Nilai").

3. Fitur Aksi

Aksi	
Simpan ke File	Load dari File
Urutkan Nilai	
Cari Nama Mahasiswa	

- Simpan ke File: Menyimpan seluruh data siswa ke file eksternal (misalnya siswa.txt) untuk penyimpanan jangka panjang.
- Load dari File: Membaca data siswa dari file yang sebelumnya disimpan.
- Urutkan Nilai: Mengurutkan data siswa berdasarkan nilai (tertinggi ke terendah atau sebaliknya).

4. Fitur Pencarian

Bagian "Cari Nama Mahasiswa" memungkinkan pengguna mencari siswa berdasarkan nama.

Aksi	
Simpan ke File	Load dari File
Urutkan Nilai	haikal
Cari Nama Mahasiswa	

- Jika diketik "Haikal", sistem akan menampilkan baris "Muhammad Haikal Hakim".
- Jika tidak ditemukan, akan muncul pesan error.

5. Logika Status Kelulusan

Sistem secara otomatis menentukan status siswa berdasarkan kriteria:

Status	
	Diterima
	Diterima
	Diterima
	Diterima
	Diterima

- Diterima: Jika nilai ≥ 75 (contoh: "Dede" dengan nilai 97).
- Ditolak: Jika nilai < 75

Link Youtube :

<https://youtu.be/ybZiTGWw6Ww?si=dclQtjl4m112GeXH>